

课程基本信息							
课例编号	2020QJ11WLRJ002	学科	物理	年级	高二	学期	上学期
课题	库仑定律（第一课时）						
教科书	书名：物理必修（第三册）						
	出版社：人民教育出版社			出版日期：2019 年 4 月			
学生信息							
姓名	学校			班级		学号	
学习目标							
【目标一】通过观察带电体间相互作用现象，猜想影响相互作用大小的因素。 【目标二】通过与质点模型类比，指导点电荷模型的物理意义及建立点电荷模型的条件；进一步体会科学研究中的理想模型方法。 【目标三】了解库仑扭秤实验的设计思路与实验方法。 【目标四】通过科学家研究“影响带电体相互作用力的因素”，了解规律研究的历程，体会科学家的研究方法。							
课前学习任务							
【学习任务一】阅读课本，回答： 问题 1：猜想影响相互作用大小的因素有哪些？ 问题 2：这些因素中哪些是主要因素，哪些是次要因素？ 【学习任务二】阅读课本，试着说说库仑扭秤装置的结构及工作原理？ 【学习任务三】查阅资料，了解人类在研究电力的过程中经历了怎样的历程。							

课上学习任务

【学习任务一】

想一想：影响带电体相互作用力大小的因素中哪些是主要因素，哪些是次要因素？

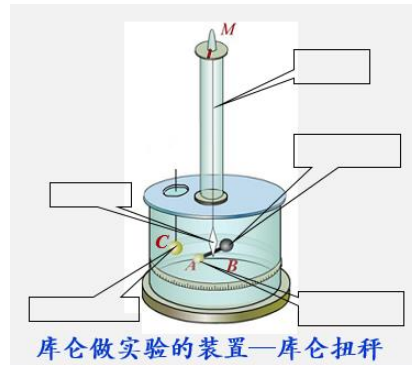
在什么条件下，可以将带电体的大小形状及电荷分布作为次要因素？

【学习任务二】研究库仑扭秤装置

1. 扭秤装置的结构，几个重要部分是什么，
请把它标在右图中。

2. 想一想：扭秤装置的工作原理。

3. 利用扭秤装置如何测量微小力？



4. 利用扭秤装置如何测量两个带电小球间的距离？

5. 利用扭秤装置如何测量带电小球的电荷量？

6. 库仑利用扭秤装置得到了什么结论？

【学习任务三】定量实验研究

1. 想一想：该实验装置怎样实现测量微小力？



2. 保持电荷量 q 不变，探究作用力 F 与距离 r 的关系。

结论：

_____。

3. 距离 r 保持不变，探究作用力 F 与电荷量 q 的关系。

结论：

_____。

推荐的学习资源
1. BBC 纪录片《电的故事》——关于库仑定律的发现 https://www.bilibili.com/video/BV14b411t7Xv/